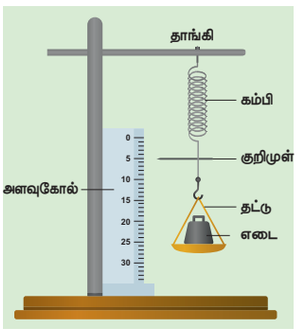
உருக்குலைவிக்கும் விசை மீட்சி எல்லையைவிட அதிகமானால், பொருளானது நிரந்தர உருக்குலைவை அடையும். உதாரணமாக, இரப்பர் பட்டை மிக அதிகமாக இழுக்கப்பட்டால் அதன் மீட்சிப்பண்பை இழக்கிறது. அதன் அளவு மாறிவிடுவதால் மீண்டும் பயன்படுத்த தகுதியற்றதாகிறது.

7.2.3 ஹுக் விதி மற்றும் அதன் சோதனை முறை சரிபார்ப்பு

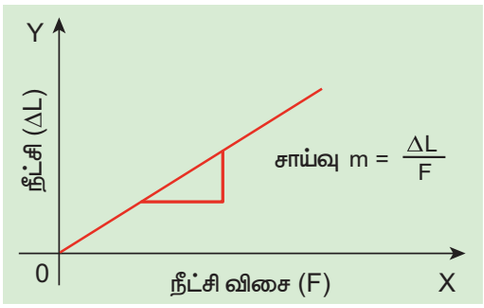
ஹுக் விதியின் படி மீட்சி எல்லைக்குள் ஏற்படும் மிகச்சிறிய உருக்குலைவில், பொருளில் ஏற்படும் திரிபானது அதனை உருவாக்கும் தகைவிற்கு நேர்தகவில் அமையும்.

இதனை O என்ற நிலையான புள்ளியில் தொங்கவிடப்பட்ட L நீளமும், A என்ற சீரான குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பும் கொண்ட ஒரு மெல்லிய கம்பியை நீட்சியடையச் (சுருள்வில் போன்று நீட்சியடையும்) செய்வதன் மூலம் எளிமையாகச் சரிபார்க்கலாம். படம் 7.7 (அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு கம்பியின் மற்றொரு முனையில் ஒரு தட்டு மற்றும் ஒரு குறிமுள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

கம்பியில் உருவாகும் நீட்சி ஒரு வெர்னியர் அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி அளவிடப்படுகிறது. சோதனையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட F என்ற ஒரு பளுவிற்கு கம்பியில் உருவான நீட்சி ΔL ஆனது அதன் தொடக்க நீளம் L ற்கு நேர்விகிதத்திலும் அதன் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பிற்கு (A) எதிர்விகிதத்திலும் உள்ளது. F ஐ X– அச்சிலும், ΔL – ஐ Y– அச்சிலும் கொண்டு ஒரு வரைபடம் வரையப்படுகிறது. அது படம் 7.7 (ஆ) இல் காட்டியுள்ளவாறு ஆதிப்புள்ளி வழியே செல்லும் ஒரு நேர் கோடாகும்.



படம் 7.7 (அ)ஹுக் விதியை சோதனை மூலமாக சரிபார்த்தல்



படம் 7.7 (ஆ) –Fஐப் பொறுத்து ΔL இன் மாறுபாடு

எனவே,

$$\Delta L = (\text{சாய்வு})F$$

$V = A\,L$ என்ற பருமனால் பெருக்கவும், வகுக்கவும் செய்ய

$$F\ (\text{சாய்வு}) = \frac{AL}{AL}\Delta L$$

மாற்றியமைக்க நாம் பெறுவது

$$\frac{F}{A} = \left(\frac{L}{A \times \text{சாய்வு}}\right)\frac{\Delta L}{L}$$

எனவே, $\frac{F}{A} \propto \left(\frac{\Delta L}{L}\right)$

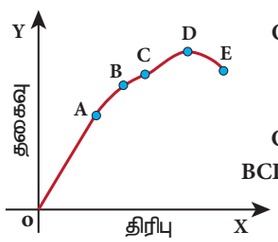
சமன்பாடுகள் (7.1) மற்றும் (7.2), ஐ ஒப்பிட நாம் பெறுவது

$$\sigma \propto \varepsilon$$

அதாவது மீட்சி எல்லையில் தகைவானது திரிபுக்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளது.

தகைவு – திரிபு விவரப்படம் (Stress–strain profile)

தகைவு – திரிபு விவரப்படம் என்பது ஒவ்வொரு பளு மதிப்பிற்கும் தகைவு மற்றும் திரிபு அளவிடப்பட்டு திரிபை X– அச்சிலும், தகைவை Y– அச்சிலும் கொண்டு வரையப்பட்ட ஒரு வரைபடம் ஆகும். பொருள்களின் மீட்சிப்பண்புகளை தகைவு – திரிபு விவரப்படத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.



OA : விகித எல்லை
B : மீட்சி எல்லை
D : இறுதித்தகைவுப்புள்ளி
E : முறிவுப்புள்ளி
OB : மீட்சிப்பண்பு
BCDE : பிளாஸ்டிக் பண்பு

படம்7.8 தகைவு –திரிபு விவரப்படம்

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 54 06-01-2023 16:13:32